ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Изначально на столе лежат три кучки из 100, 101 и 102 камней соответственно. Илья и Костя играют в следующую игру. За один ход каждый из них может взять себе один камень из любой кучи, кроме той, из которой он брал камень на своем предыдущем ходе (на своём первом ходе каждый игрок может брать камень из любой кучки). Ходы игроки делают по очереди, начинает Илья. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может выиграть, как бы ни играл соперник?

(*Д. Белов, И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. Илья.

Решение. Покажем, как Илье ходить, чтобы гарантированно выиграть. Обозначим через A, B и C кучки, в которых изначально было 100, 101 и 102 камня соответственно. Первым ходом Илья возьмёт камень из кучки B. Далее возможны два случая.

Случай 1. Своим первым ходом Костя возьмёт камень не из кучки B. Тогда Илья всегда будет повторять ход за Костей, то есть брать камень из той же кучки, из которой только что брал камень Костя. Заметим, что, пока Илья действует по этой стратегии, после любого его хода в каждой кучке остаётся чётное число камней.

Свой второй ход Илья сможет сделать, так как Костя взял свой первый камень не из B. После этого каждым ходом Костя будет брать камень из кучки X, отличной от кучки Y, из которой только что взял Илья. Тогда в X останется нечётное число камней, и Илья сможет взять из X ещё один камень. Значит, действуя по этой стратегии, Илья всегда сможет сделать ход после хода Кости. Поскольку игра рано или поздно закончится, Костя проиграет.

Случай 2. Своим первым ходом Костя возьмёт камень из кучки B. В этом случае Илья будет действовать по следующей стратегии. Если перед текущим ходом Ильи Костя брал камень из кучки C, то Илья берёт камень оттуда же. Если же Костя брал камень из кучки A или B, то Илья берёт камень из кучки B или A соответственно. Заметим, что, пока Илья действует по этой стратегии, после любого его хода в C будет чётное число камней, а в A и B камней будет поровну.

Опять же, нам достаточно показать, что Илья всегда сможет сделать ход согласно этой стратегии. Свой второй ход Илья сделать сможет (взяв камень из A). Если на очередном шаге ему нужно брать камень из кучки C, то до этого оттуда брал камень Костя, значит, на предыдущем ходу оба игрока не брали ничего из C. При этом после хода Кости там нечётное число камней, поэтому Илья может взять камень из C. Если же Илье нужно брать камень из кучки A или B, скажем, из A, то Костя только что взял камень из B (и, значит, в A ещё есть камень). Значит,

на предыдущем шаге Костя не мог брать камень из B, поэтому Илья не брал камень из A, то есть он может взять камень оттуда на текущем шаге.

Замечание. Стратегия, описанная в случае 2, также работает, если Костя своим первым ходом возьмёт камень из C.